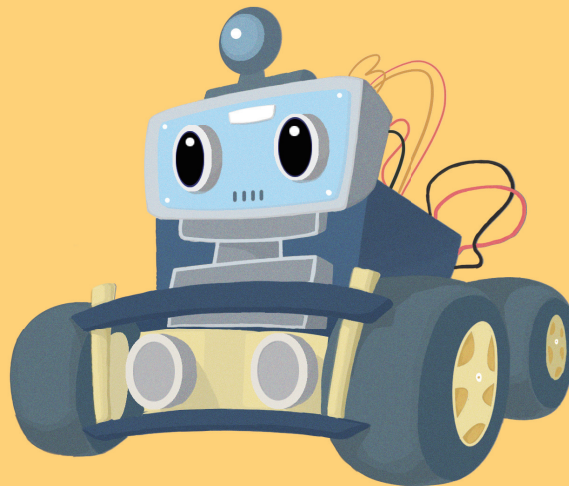




ELEGOO Smart Robot Car V4.0 con fotocamera

Tutorial di assemblaggio

SMART ROBOT CAR V4.0 CON FOTOCAMERA



Grazie per il tuo supporto e per aver
acquistato un prodotto ELEGOO.

Se hai delle domande sul nostro prodotto,
contattaci scrivendo una mail a
service@elegoo.com (Nord America) o
suservice@elegoo.com (Europa e Asia)

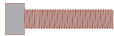
ELENCO MATERIALE



24 viti a brugola M3x10



2 viti a brugola M3x12



8 viti a brugola M3x14



9 viti a brugola M3x30



3 viti a croce M1.6x8



3 viti a croce M1.6x16



3 viti a croce M2x10



5 viti autofilettanti M2x25



6 dadi M1.6



3 dadi M2



21 dadi M3



5 distanziali in rame M2x6



1 distanziale in rame M3x11



7 distanziali in rame M3x40



3 cacciavite a stella



2 cavi a 4 poli



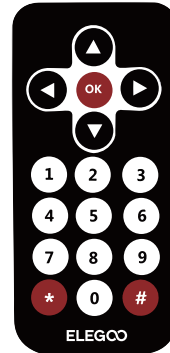
3 viti a testa svasata M3x5



5 viti a croce M2x4



8 distanziatori



1 telecomando



1 cavo a 5 poli

ELENCO MATERIALE



1 rotolo di nastro adesivo



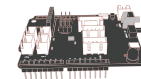
1 modulo «seguì linea»



1 modulo sensore ultrasonico



4 blocchetti in alluminio

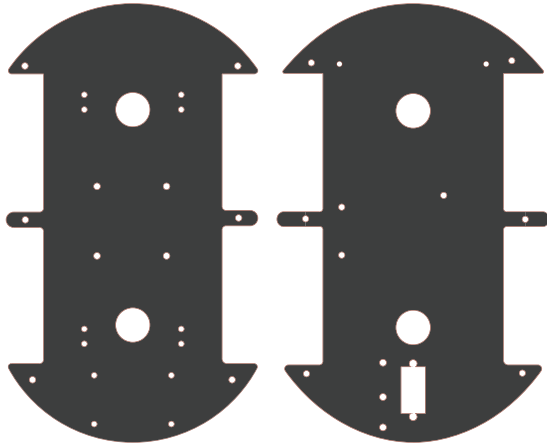


1 scheda I/O di espansione



4 pneumatici

2



1 piastra inferiore

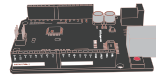
1 piastra superiore



1 cavo USB tipo «Micro»



1 cavo USB tipo «B»



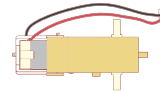
1 scheda UNO



1 piastra forata



1 modulo GY-521



4 motori



1 modulo fotocamera



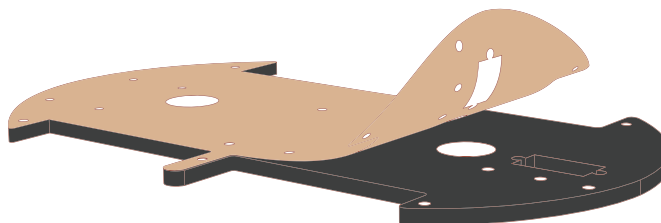
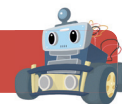
1 supporto per fotocamera



1 pacco batterie
al Litio



1 supporto per sensore
ultrasonico con servo
motore SG90

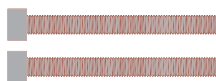


Attenzione: Rimuovere il film protettivo prima dell' assemblaggio delle parti.

ASSEMBLAGGIO DEL MOTORE



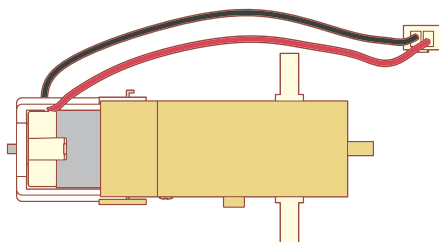
① 2 dadi M3



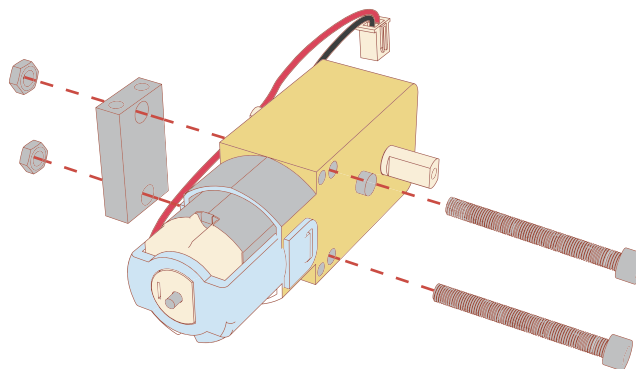
② 2 viti a brugola M3x30



③ 1 blocchetto in alluminio

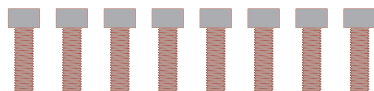


④ 1 motore

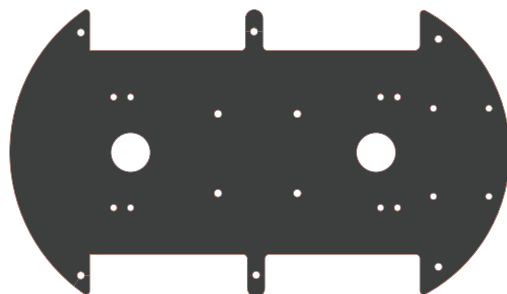


Trovi le parti ①②③ nel pacchetto denominato «FOR MOTOR» .

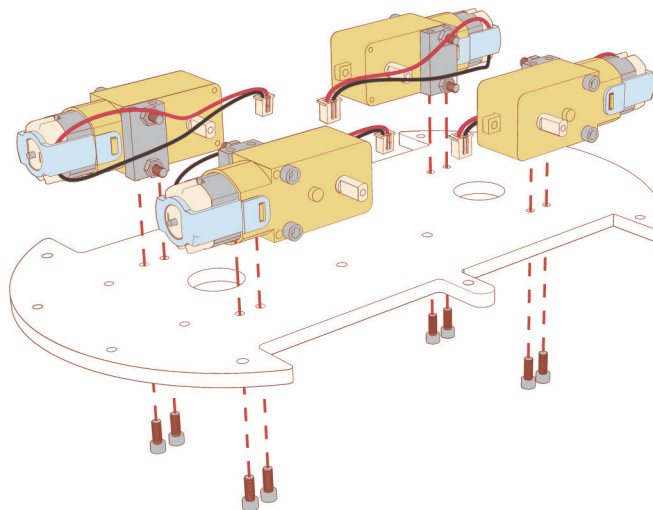
ASSEMBLAGGIO DEL MOTORE



① 8 viti a brugola M3x10



② 1 piastra inferiore



5

Trovi le parti ① nel pacchetto denominato «FOR MOTOR» .

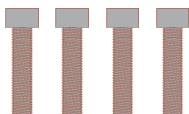
ASSEMBLAGGIO DEL MODULO «SEGUI LINEA»



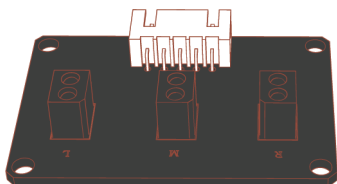
① 4 dadi M3



② 4 distanziali

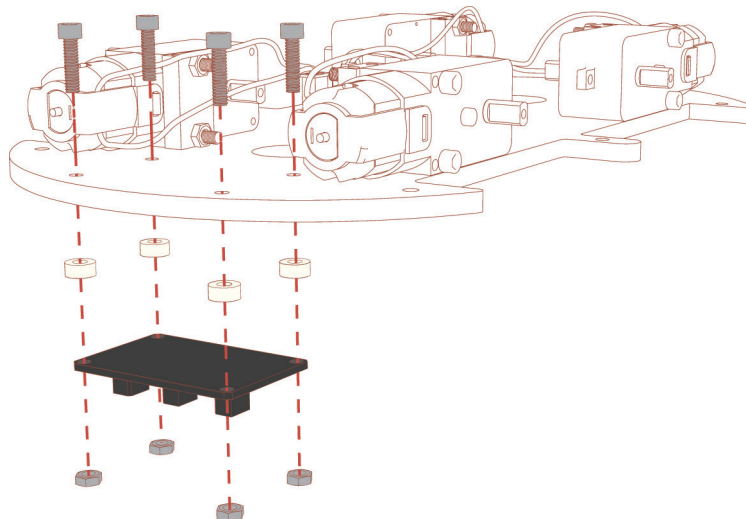


③ 4 viti a brugola M3x14



④ 1 modulo «segui linea»

Trovi le parti ①②③ nel pacchetto denominato «FOR UNO, LINE TRACKING».



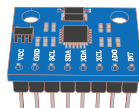
ASSEMBLAGGIO DELLA SCHEDA DI ESPANSIONE E DELLA SCHEDA UNO



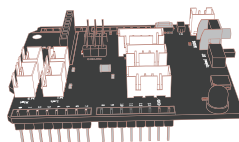
① 2 viti a testa svasata M3x5



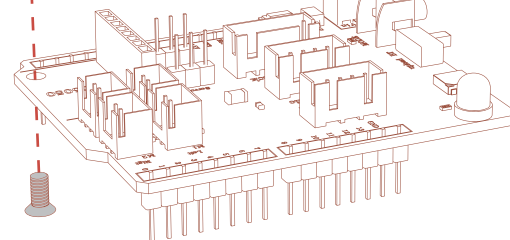
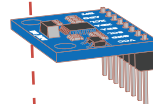
② 1 distanziatore in rame M3x11



③ 1 modulo GY-521

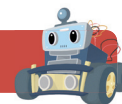


④ 1 scheda I/O di espansione



Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato « FOR CELL BOX, TIRES, GY-521 ».

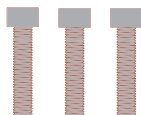
ASSEMBLAGGIO DELLA SCHEDA DI ESPANSIONE E DELLA SCHEDA UNO



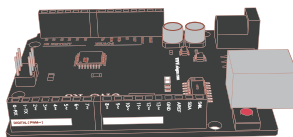
① 3 dadi M3



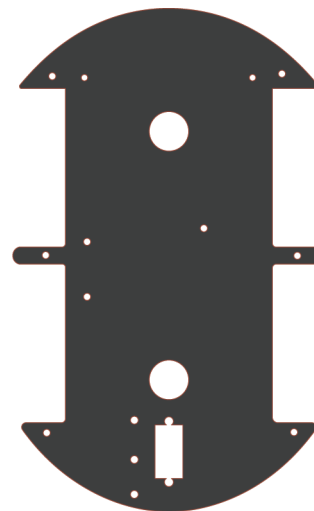
② 3 distanziatori



③ 3 viti a brugola M3x14



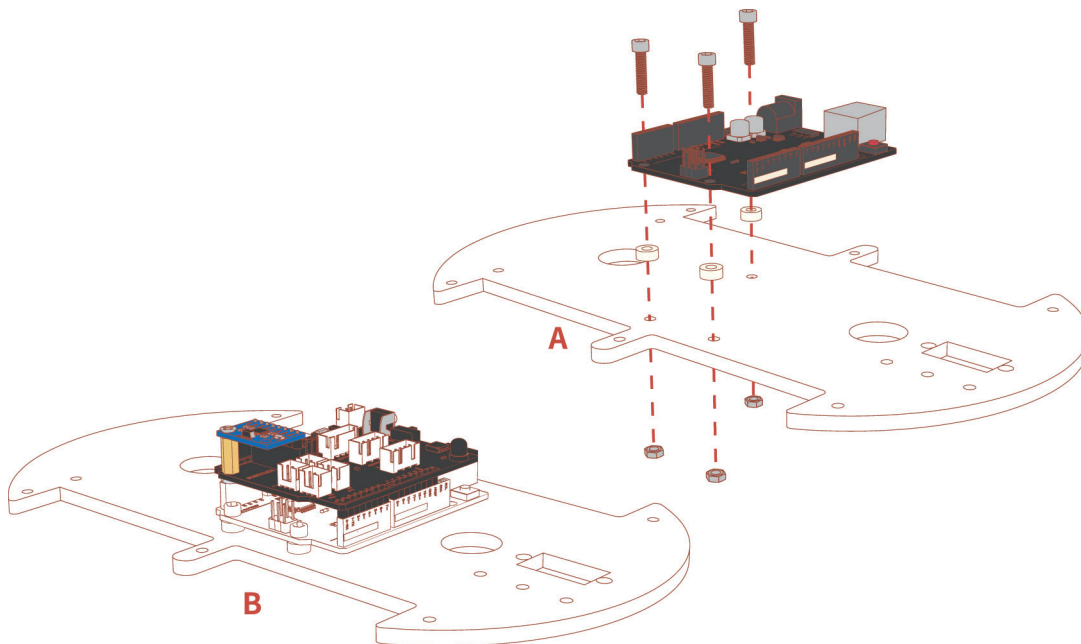
④ 1 scheda UNO



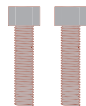
⑤ 1 piastra superiore

Trovi le parti ①②③ nel pacchetto denominato «FOR UNO, LINE TRACKING».

ASSEMBLAGGIO DELLA SCHEDA DI ESPANSIONE E DELLA SCHEDA UNO



ASSEMBLAGGIO DEL PACCO BATTERIE



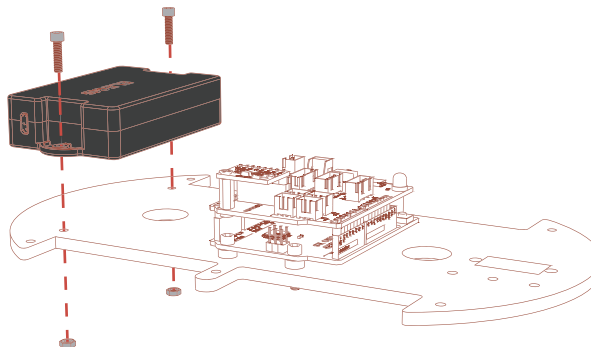
① 2 viti a brugola M3x12



② 2 dadi M3



③ 1 pacco batterie con inserite le batterie al litio



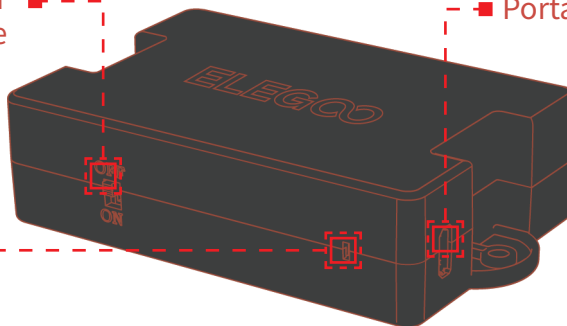
Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato «FOR CELL BOX, TIRES ».

ASSEMBLAGGIO DEL PACCO BATTERIE



Interruttore di
Alimentazione

Porta di ricarica USB



■ Luce indicazione stato (La luce è verde quando è in carica e si spegne a carica completata)

■ Siete pregati di caricare completamente le batterie prima di utilizzarle.

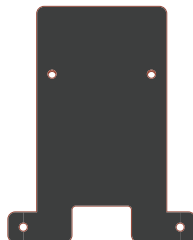
ASSEMBLAGGIO DEL MODULO FOTOCAMERA



① 4 viti a croce M2x4 (Phillips)



② 2 distanziali in rame M2x6



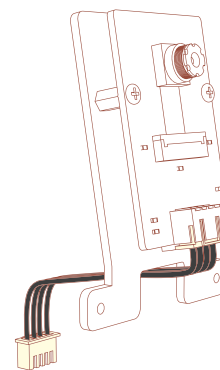
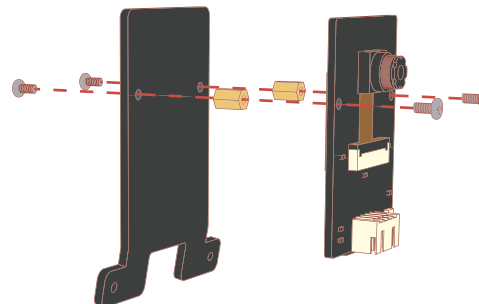
③ 1 supporto per fotocamera



④ 1 modulo fotocamera

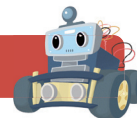


⑤ 1 cavo a 4 poli



Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato «FOR CAMERA ».

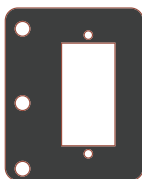
ASSEMBLAGGIO DEL MODULO ULTRASONICO



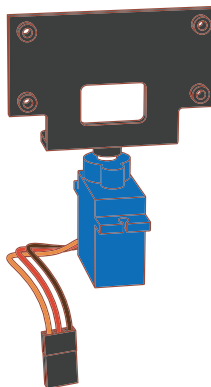
① 2 dadi M2



② 2 viti a croce M2x10

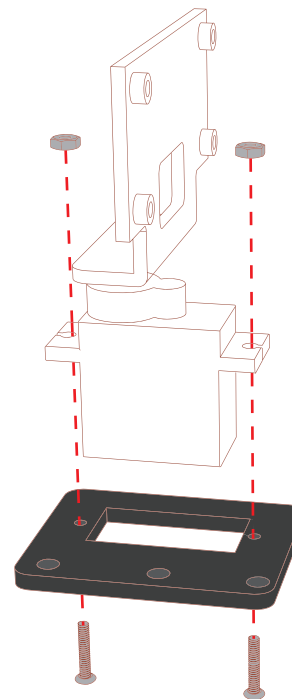


③ 1 piastra forata



④ 1 supporto per sensore ultrasonico con servo motore SG90

Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato «FOR ULTRASONIC».

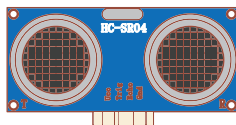


ASSEMBLAGGIO DEL MODULO ULTRASONICO



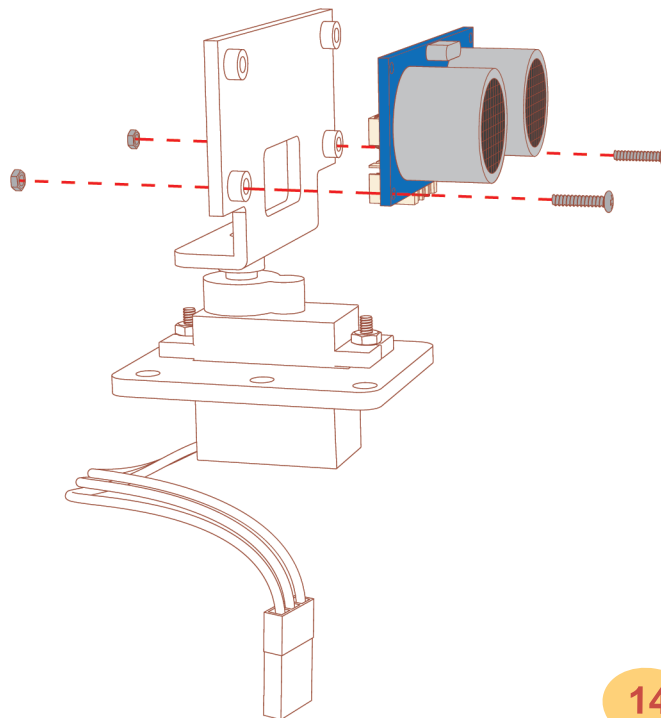

① 2 dadi M1.6


② 2 viti a croce M1.6x8

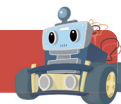


③ 1 modulo ultrasonico

Trovi le parti ①② nel
pacchetto denominato
«FOR ULTRASONIC » .



ASSEMBLAGGIO DEL MODULO ULTRASONICO

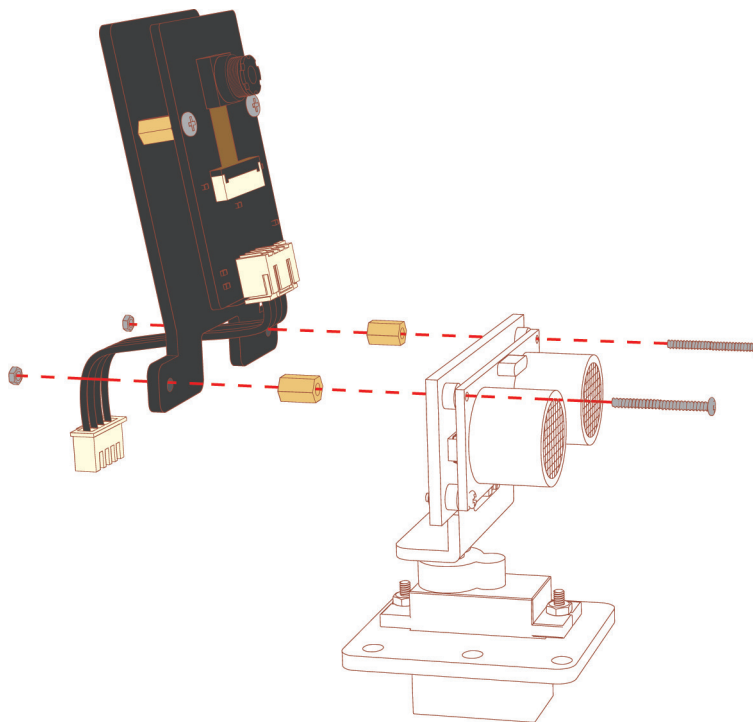


① 2 dadi M1.6

② 2 distanziali in rame M2x6

③ 2 viti a croce M1.6x16

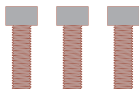
Trovi le parti ①②③ nel pacchetto denominato «FOR CAMERA» (per la fotocamera).



ASSEMBLAGGIO DEL MODULO ULTRASONICO



① 3 dadi M3



② 3 viti a brugola M3x10

Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato «FOR ULTRASONIC » .

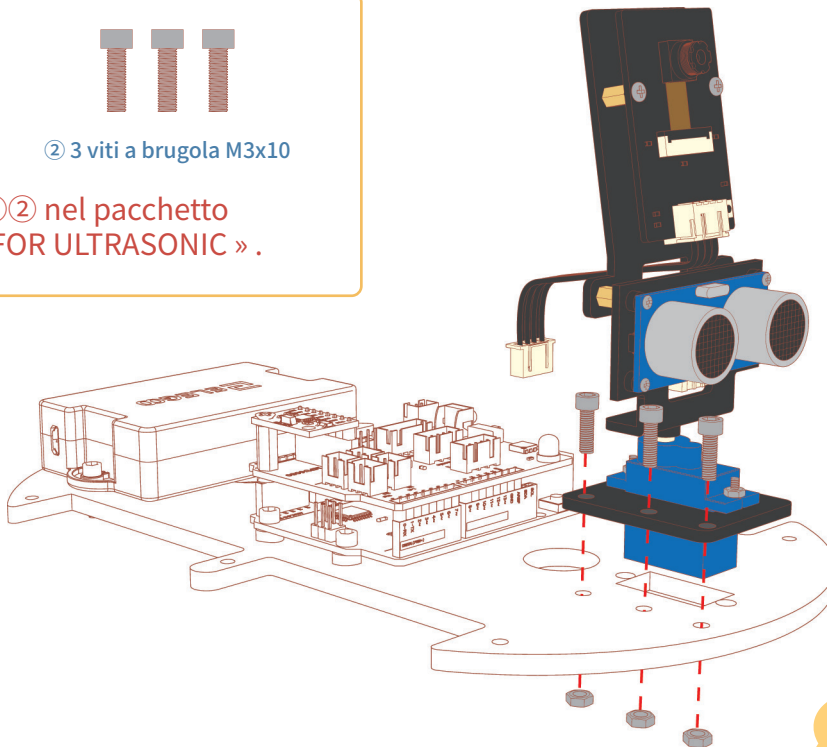
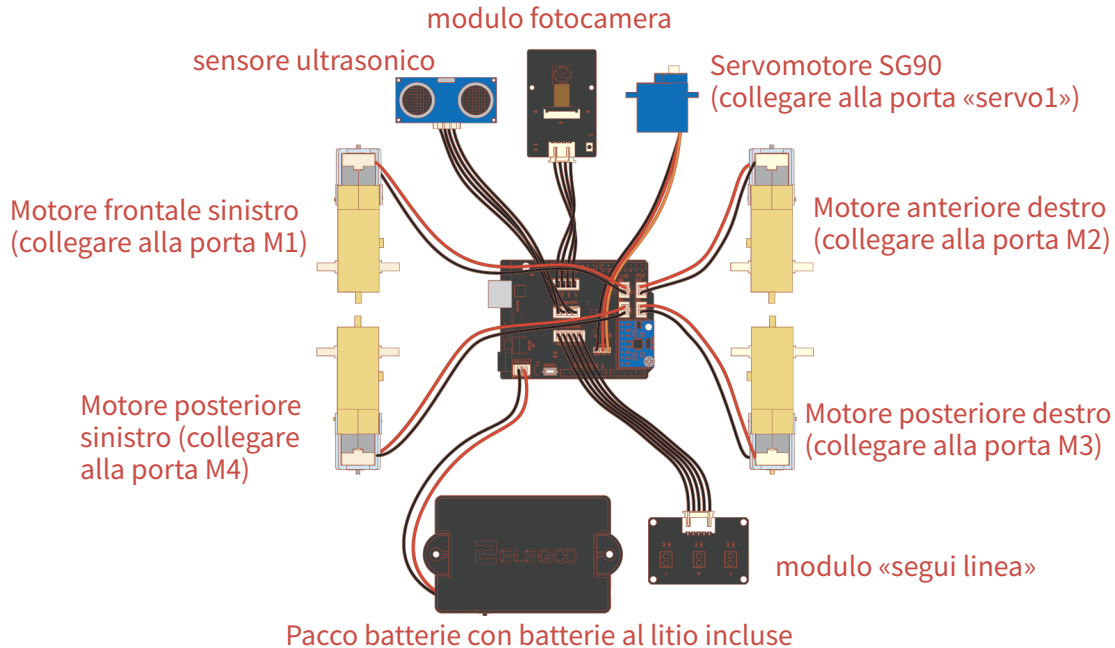


DIAGRAMMA DI CABLAGGIO



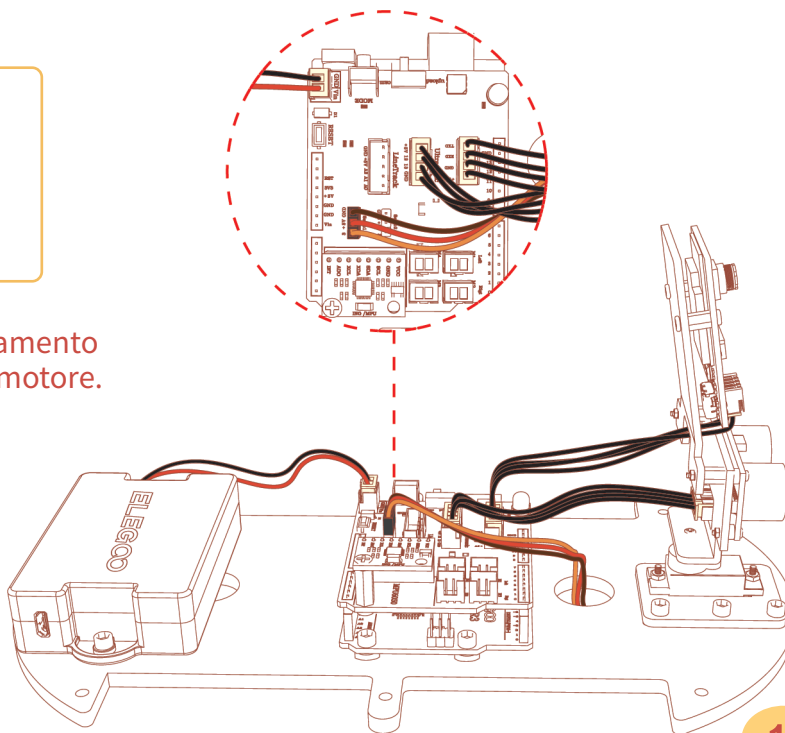
■ Questa illustrazione serve per darti un' idea delle parti e delle loro connessioni sulla scheda di controllo una volta terminato l' assemblaggio. Non è necessario collegare subito tutti i moduli alle porte corrispondenti.

CABLAGGIO

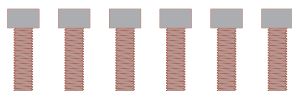


1 cavo a 4 poli

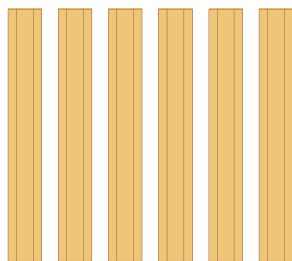
Fai attenzione all' orientamento
del connettore del servomotore.



CABLAGGIO

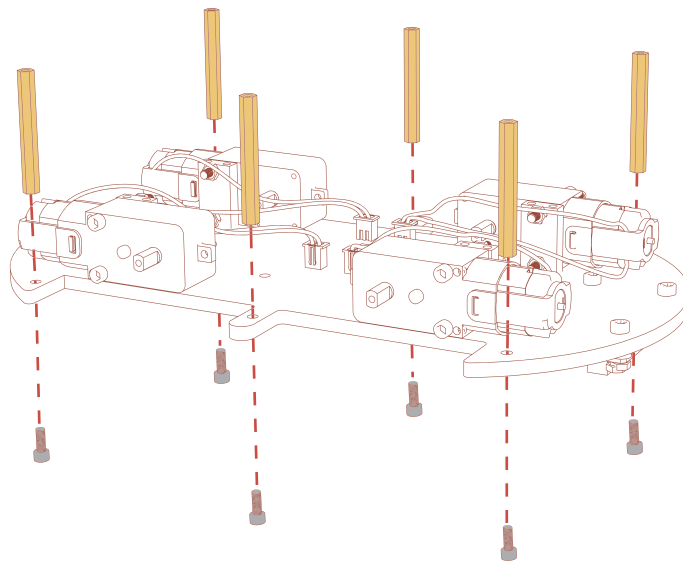


① 6 viti a brugola M3x10

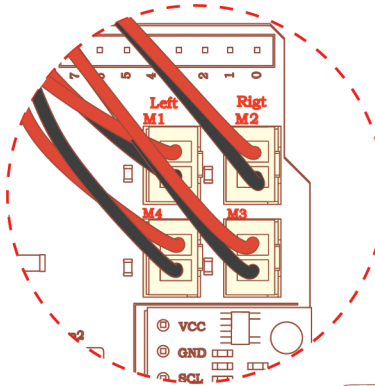


② 6 distanziali in rame M3x40

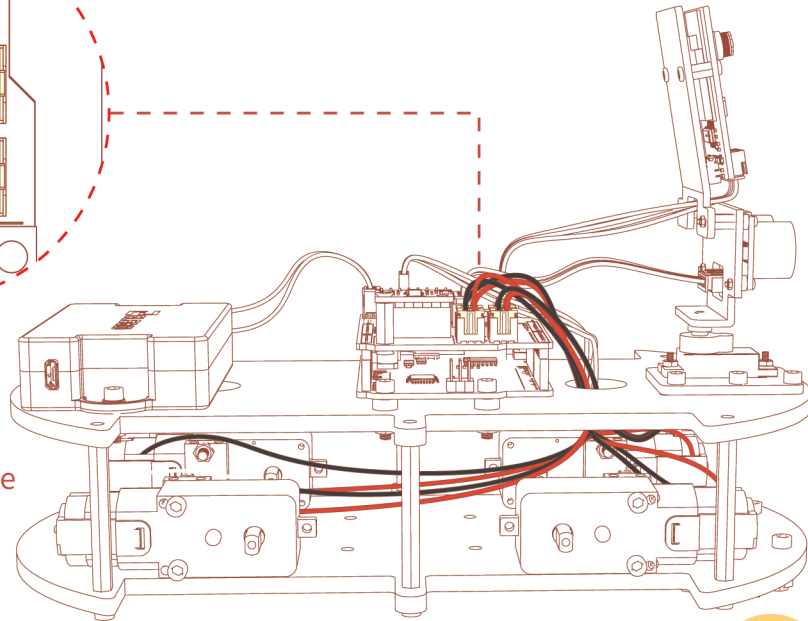
Trovi le parti ①② nel pacchetto denominato «FOR ACRYLIC BASEPLATE ».



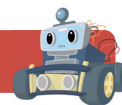
CABLAGGIO



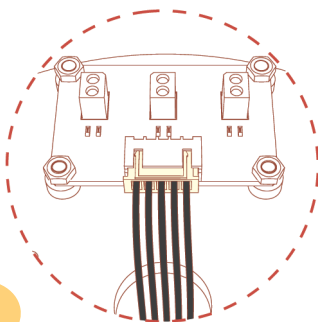
Collega i motori alle porte corrispondenti e fai attenzione a non confonderle!



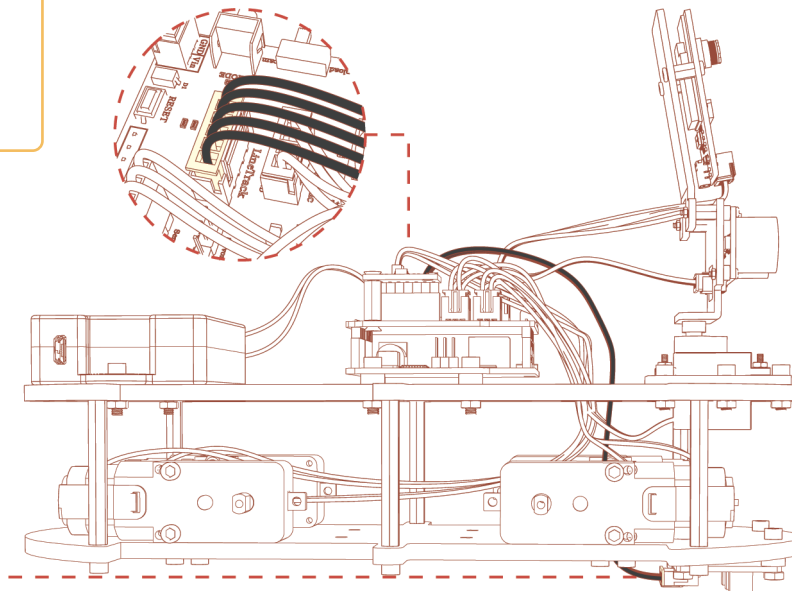
CABLAGGIO



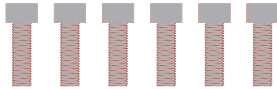
1 cavo a 5 poli



21

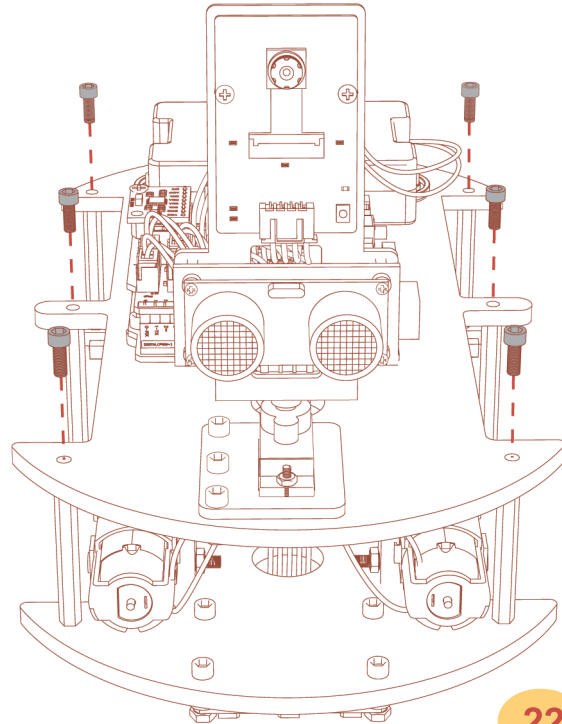


CABLAGGIO

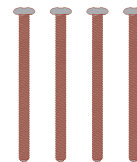
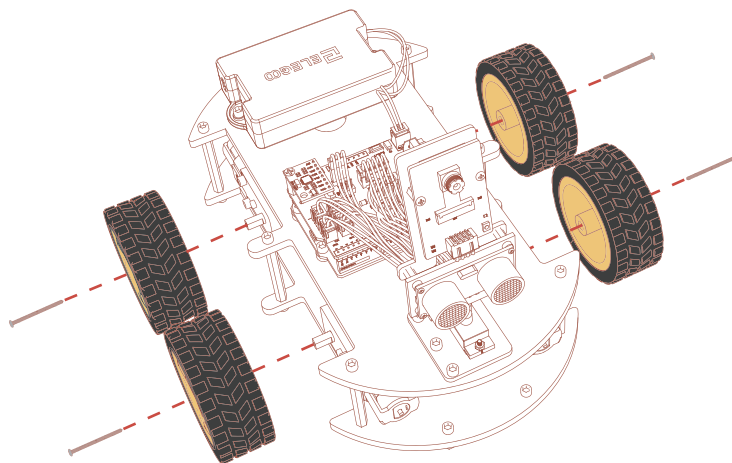


① 6 viti a brugola M3x10

Trovi le parti ① nel pacchetto denominato «FOR ACRYLIC BASEPLATE ».



ASSEMBLAGGIO DELLE RUOTE



① 4 viti autofilettanti M2x25



② 4 ruote

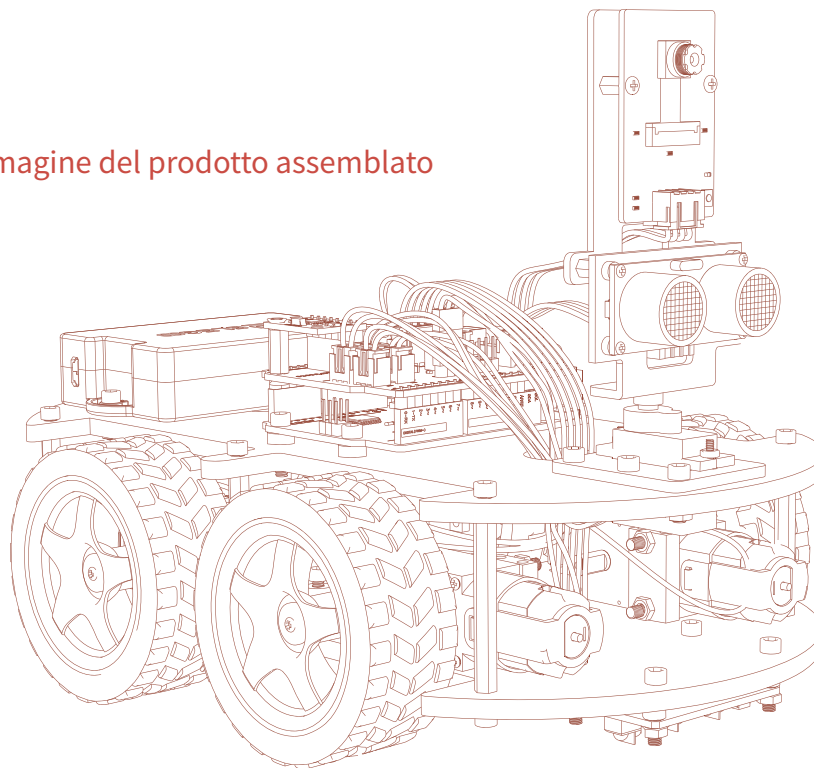
23

Trovi le parti ① nel pacchetto denominato « FOR CELL BOX, TIRES, GY-521 ».

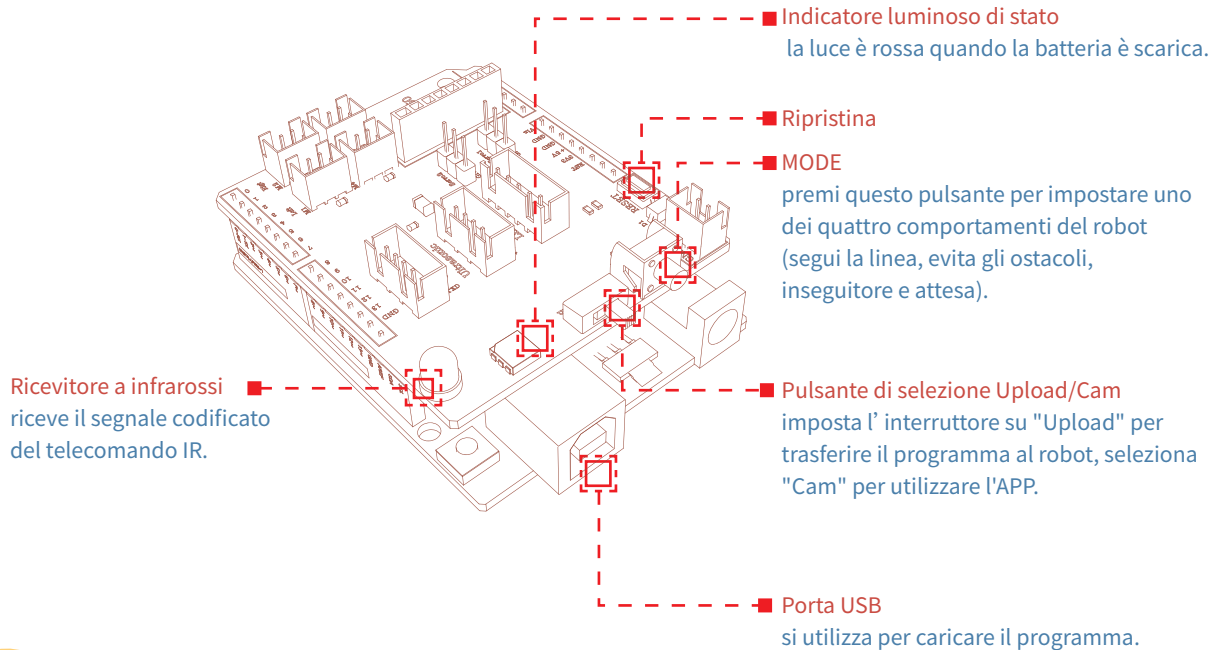
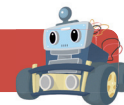
SMART ROBOT CAR V4.0 CON FOTOCAMERA



Immagine del prodotto assemblato



DEFINITION OF BUTTON – SIGNIFICATO DEI PULSANTI

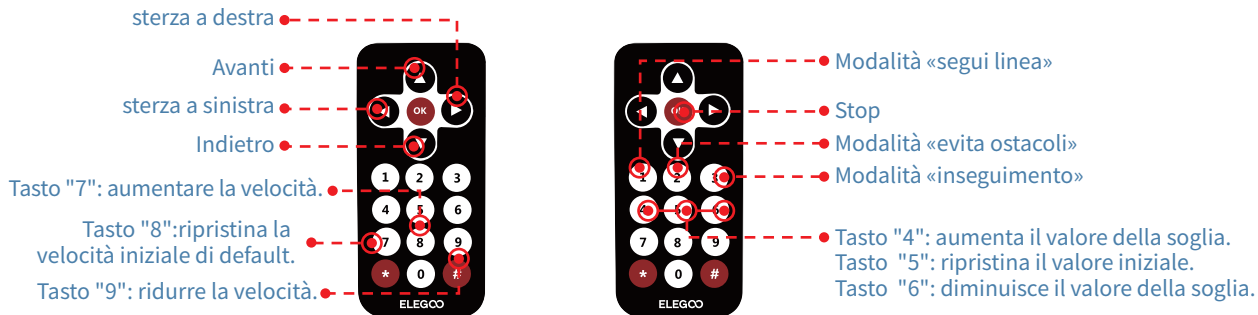




Caricamento di un programma

Lo Smart Robot Car è già stato programmato prima di uscire dalla fabbrica. Puoi quindi saltare questo passaggio se intendi usare subito il robot con il programma predefinito. Se hai modificato il programma di Smart Robot Car, dovrai caricare nuovamente il programma.

Segui le istruzioni disponibili all' indirizzo <https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files>.



Rimuovere la plastica trasparente di protezione dal retro del telecomando prima di utilizzarlo.

I sensori del modulo di tracciamento della linea sono fortemente influenzati dalla luce ambientale. Se l'auto non riesce a seguire la linea, puoi utilizzare il telecomando a infrarossi (IR) per regolare le soglie del sensore in modo che possa funzionare al livello ottimale.



Modalità Segui Linea

Applica a terra il nastro isolante fornito con la Smart Robot Car per creare una traccia. Poni l'auto sulla traccia per fargliela seguire. Premi il tasto 1 del telecomando per attivare la modalità di funzionamento «segui linea». L'indicatore di stato si accenderà emettendo luce verde. L'auto si inizierà a muoversi seguendo la traccia a terra.

Modalità Evita Ostacoli

Premendo il tasto 2 del telecomando attiverai la modalità «evita ostacoli» e la spia di stato si accenderà in giallo. L'auto avanzerà da sola fino a che non incontrerà degli ostacoli, quindi ruoterà in una direzione libera per poi proseguire.

Modalità Inseguimento

Premendo il tasto 3 attiverai la modalità «inseguimento». La luce di stato sarà blu e l'auto ricercherà un ostacolo di fronte a sé, in un raggio di 20 cm. Avvicinando un ostacolo, il sensore ultrasonico lo rileverà e cercherà di avvicinarsi. Se l'oggetto si sposterà, l'auto lo seguirà.

CONTROLLARE L' AUTO CON L' APP



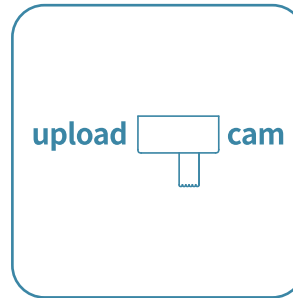
Controllare l' auto con l' APP

Passo 1: Installazione dell' applicazione

È possibile scaricare l'ultima versione dell'app "ElegooKit" su App Store e Google



ElegooKit



Passo 2: Configurazione dell' Applicazione

Imposta l' interruttore (switch) «upload/cam» posto sulla scheda di espansione I/O nella posizione «cam».

CONTROLLARE L' AUTO CON L' APP



Attivare il WIFI nelle impostazioni del telefono e connettersi alla rete "ELEGOO-123" (Il numero "123" è l'indirizzo fisico del modulo della videocamera ed è un numero diverso per ogni modulo).

connessione WIFI avvenuta, Aprire la app "ElegooKit" e fare clic sul dispositivo "Smart Robot Car Kit V4.0"



Andare alla pagina di selezione del progetto e fare clic sull' icona WIFI sconnessa “” nell' angolo superiore destro, e comparirà il messaggio "Dispositivo connesso correttamente!"

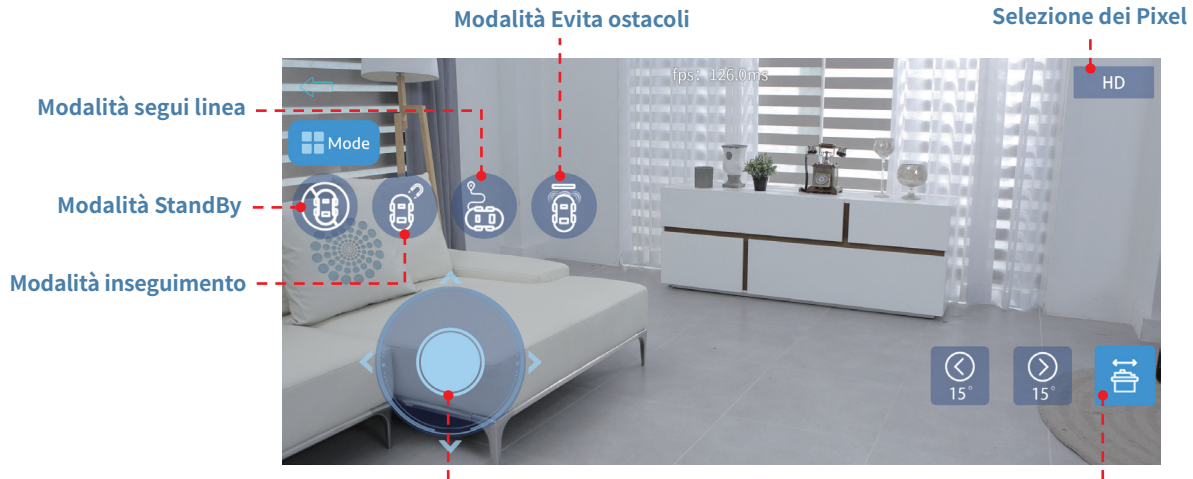
Scegliere la lingua facendo clic sull' icona di impostazione “” nell' angolo superiore destro.

CONTROLLARE L' AUTO CON L' APP



Fare clic su "Remote control" per accedere alla pagina di controllo.

Fare clic su questa icona "  " per nascondere o visualizzare le icone di queste quattro modalità.



Controllo del bilanciamento: facendo clic sull'area vuota a sinistra, si può attivare il pannello di controllo del bilanciamento, che può controllare il movimento della Smart Robot Car, con un totale di 8 direzioni.

Controllare la rotazione della telecamera: gamma di controllo orizzontale, 0-180.

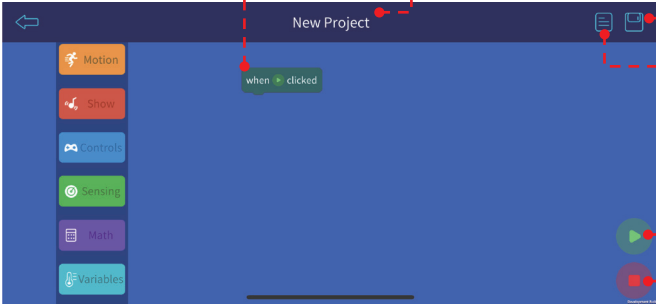
CONTROLLARE L' AUTO CON L' APP



Programmazione Grafica

Avvio del programma: solo i moduli che sono collegati a questo blocco saranno eseguiti dopo che avrete cliccato sul pulsante di avvio.

Il nome del progetto attuale.



- Clicca per salvare il progetto che hai modificato.
- Pulsante «elenco» (list): clicca per vedere tutti gli elementi salvati.
- Pulsante «avvio» (play): cliccalo per avviare l'esecuzione del programma.
- Pulsante «pausa»: cliccalo per fermare l' esecuzione di un programma.

- **Movimento:** moduli grafici per controllare il moto dell' auto.
- **Voce&Luce:** Moduli grafici per controllare luci e suoni.
- **Controllo:** Moduli grafici per controllare il flusso del programma.
- **Sensing:** Moduli grafici per leggere sensori elettronici.
- **Matematica:** Moduli grafici per le operazioni matematiche.
- **Variabile:** Creazione di variabili.

CONTROLLARE L' AUTO CON L' APP

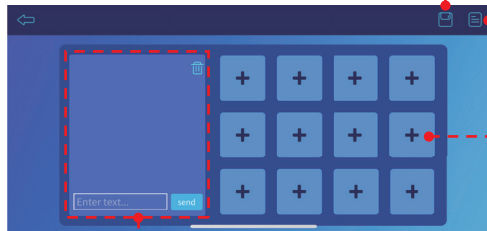


Controllo «fai da te» (DIY)

Quando desideri scrivere liberamente un nuovo programma per l'auto, puoi utilizzare un comando personalizzato del modulo «DIY» per testarlo e controllarlo.

Clicca «DIY» per entrare nella pagina del controllo «fai da te»

Fare clic per salvare il progetto modificato.



Pulsante «elenco» (list): clicca per vedere tutti gli elementi salvati.

Pulsante personalizzato: la pressione prolungata di questo pulsante farà comparire l'editor di pulsanti, dove è possibile inserire il nome del pulsante e il messaggio che si desidera inviare.

Finestra di debug dei comandi: visualizza i comandi inviati e ricevuti.
Il campo di input può essere usato per inserire comandi utili per fare dei test.

CONTROLLARE L' AUTO CON L' APP



Selezioni di altri progetti.

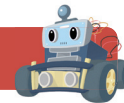


Build: visualizzare
le fasi di montaggio

Manuale: per visualizzare
il manuale utente digitale

Video: per visualizzare il videotutorial
sul montaggio e l' utilizzo

PRECAUZIONI



Precauzioni:

- Quando accendete la Smart Robot Car, assicuratevi sia posizionata in modo stabile, così da permettere la corretta inizializzazione del modulo GY-521. Nel caso ciò non avvenisse il robot potrebbe avanzare in modo non corretto.
- La batteria deve essere caricata completamente prima dell'uso. La spia dell'indicatore di stato lampeggia in rosso quando la batteria è scarica. Carica la batteria utilizzando il cavo USB fornito.
- Per evitare di danneggiare i servomotori, non ruotarli forzatamente quando sono alimentati.
- Quando la batteria è troppo scarica, il WIFI potrebbe disconnettersi automaticamente oppure la fotocamera potrebbe bloccarsi.
- L' indirizzo fisico di ogni fotocamera è differente.

SMART ROBOT CAR V4.0 CON FOTOCAMERA



Se sei in difficoltà nell'assemblare il Smart Robot Car, cerca i video tutorial di assemblaggio su <https://www.youtube.com/elegooofficial/>.

Link per il download dei materiali del tutorial:
<https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files>.

Se hai delle domande riguardo all'assemblaggio o sull'utilizzo del robot contattaci liberamente scrivendo a service@elegoo.com o euservice@elegoo.com (clienti europei e asiatici)

Il team ELEGOO
ELEGOO

